第一部分 高等数学

一 函数、极限、连续

一、选择题

1.(D). (A) 不正确，例如：$a_n=2+(-1)^n$，$b_n=2-(-1)^n$，显然$\{a_n\}$与$\{b_n\}$都发散，但$a_nb_n=3$，显然$\{a_nb_n\}$收敛；

(B)(C) 都不正确，例如：$a_n=n[1+(-1)^n]$，$b_n=n[1-(-1)^n]$，显然$\{a_n\}$与$\{b_n\}$都无界，但$a_nb_n=0$，显然$\{a_nb_n\}$有界且$\lim\limits_{n\to\infty}b_n\neq 0$. 选(D).

2.(D). $\sin\pi\sqrt{n^2+n}=\sin[n\pi+\pi(\sqrt{n^2+n}-n)]=(-1)^n\sin\pi(\sqrt{n^2+n}-n)$

$$=(-1)^n\sin\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n},$$

则$\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\sin\pi\sqrt{n^2+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+1}=1$. 选(D).

3.(D). 取$g(x)=\dfrac{|x|}{x}$，$\lim\limits_{x\to0}g(x)$不存在，但$\lim\limits_{x\to0}g^2(x)=1$，(A) 错误；

取$f(x)=x^2$，$g(x)=\sin\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to0}f(x)$存在，$\lim\limits_{x\to0}g(x)$不存在，但$\lim\limits_{x\to0}f(x)g(x)=0$，(B) 错误；

取$f(x)=\cos x$，$g(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x>0,\end{cases}$$\lim\limits_{x\to0}f(x)$存在，$\lim\limits_{x\to0}g(x)$不存在，但$\lim\limits_{x\to0}f[g(x)]=\cos 1$，(C) 错误. 选(D).

4.(B). $$\lim_{x\to0}\frac{\cos x-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}-\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1}{1+\sqrt{\cos 2x}}\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}-\frac{1}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

选(B).

5.(B). 当$x\to\infty$时，$e^{2x^2}\leqslant e^{2x^2}+3x^2+2\leqslant 3e^{2x^2}$，则$2x^2\leqslant\ln(e^{2x^2}+3x^2+2)\leqslant\ln 3+2x^2$.

由$2\leqslant\dfrac{\ln(e^{2x^2}+3x^2+2)}{x^2}\leqslant\dfrac{\ln 3}{x^2}+2$，得$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(e^{2x^2}+3x^2+2)}{x^2}=2$.

由$(x+1)^a=x^a+ax^{a-1}+\cdots$，$(x-1)^a=x^a-ax^{a-1}+\cdots$，得$(x+1)^a-(x-1)^a=2ax^{a-1}+\cdots$，则

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(e^{2x^2}+3x^2+2)}{(x+1)^a-(x-1)^a}=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(e^{2x^2}+3x^2+2)}{x^2}\cdot\frac{x^2}{2ax^{a-1}+\cdots}=2\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{2ax^{a-1}+\cdots}=b,$$

故$\begin{cases}a-1=2,\\ \dfrac{1}{a}=b,\end{cases}$解得$a=3$，$b=\dfrac{1}{3}$. 选(B).

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

6.(B). 由 $\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$,得 $x^a-\ln(1+x^a)\sim\frac{x^{2a}}{2}$,当 $x\to0$ 时,

$$1-\sqrt[3]{\cos 3x}=\frac{1-\cos 3x}{1+\sqrt[3]{\cos 3x}+\sqrt[3]{\cos^2 3x}}\sim\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}(3x)^2=\frac{3}{2}x^2,$$

则 $a=1,b=3$. 选(B).

7.(D). 因为当 $x\to0$ 时,$ax^3+bx^2+cx\sim\int_0^{\ln(1+2x)}\sin t\,dt$,所以

$$1=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{\ln(1+2x)}\sin t\,dt}{ax^3+bx^2+cx}=\lim_{x\to0}\frac{\sin[\ln(1+2x)]\cdot\frac{2}{1+2x}}{3ax^2+2bx+c}=\lim_{x\to0}\frac{4x}{3ax^2+2bx+c},$$

故 a 为任意常数,$b=2,c=0$. 选(D).

8.(C). 当 $x\to0$ 时,$\alpha=(1+x)^{\sin 2x}-1=e^{\sin 2x\cdot\ln(1+x)}-1\sim\sin 2x\cdot\ln(1+x)\sim2x^2$,

$\ln\frac{1-x}{1+x}=\ln\left(1-\frac{2x}{1+x}\right)\sim-\frac{2x}{1+x}\sim-2x$,则 $\beta=\ln^2\frac{1-x}{1+x}\sim4x^2$. 选(C).

9.(A). 由 $\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{1}{2}f''(0)=1$,得当 $x\to0^+$ 时,$f(x)\sim x^2$,则

当 $x\to0^+$ 时,$\alpha=\int_0^{\arctan^2 x}f(t)dt\sim\int_0^{x^2}t^2dt=\frac{1}{3}x^6$;

$\beta=\int_0^{x-\ln(1+x)}\frac{f(t)}{\ln(1+t)}dt\sim\int_0^{\frac{x^2}{2}}\frac{t^2}{t}dt=\frac{x^4}{8}$. 选(A).

10.(B). $\alpha=\int_0^{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^x-1}\frac{\sin t}{1+t^2}dt=\int_0^{e^{x\ln\left(1+\frac{2x}{1-x}\right)}-1}\frac{\sin t}{1+t^2}dt\sim\int_0^{x\ln\left(1+\frac{2x}{1-x}\right)}t\,dt\sim\int_0^{2x^2}t\,dt=2x^4$,

$\beta=x\int_0^{\tan^2 x}\frac{t}{\ln(1+\sqrt{t})}dt\sim x\int_0^{x^2}\sqrt{t}\,dt=\frac{2}{3}x^4$. 选(B).

11.(A). 由$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x x\ln(1+u^2)du}{nx^{n-1}}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\ln(1+u^2)du}{nx^{n-2}}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{n(n-2)x^{n-3}}=\lim_{x\to0}\frac{1}{n(n-2)x^{n-5}}=1,$$

得 $n=5$,且当 $x\to0$ 时,$f(x)\sim\frac{1}{15}x^5$;

由$\lim_{x\to0}\frac{g(x)}{x^m}=\lim_{x\to0}\frac{2x\cos x^2[1-\cos(\sin x^2)]}{mx^{m-1}}=\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x^2}{mx^{m-2}}=\lim_{x\to0}\frac{1}{mx^{m-6}}=1$,得 $m=6$,且

当 $x\to0$ 时,$g(x)\sim\frac{1}{6}x^6$. 故当 $x\to0$ 时,$f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小. 选(A).

12.(D). 因为 $\alpha\sim\beta(x\to a)$,所以$\lim_{x\to a}\frac{\beta-\alpha}{\alpha}=0$.

于是$\lim_{x\to a}\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\frac{\beta^2}{\beta^2-\alpha^2}}=\lim_{x\to a}\left(1+\frac{\beta-\alpha}{\alpha}\right)^{\frac{\beta^2}{\beta^2-\alpha^2}}=\lim_{x\to a}\left[\left(1+\frac{\beta-\alpha}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\beta-\alpha}}\right]^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}\cdot\frac{\beta}{\alpha}}=e^{\frac{1}{2}}$. 选(D).

13.(C). $0=\lim_{x\to0}\frac{\tan 3x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\tan 3x-3x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{3+f(x)}{x^2}$.

后续更新公众号[花机研]
永久联系微信4550060

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 3x-3x}{x^3}=27\lim_{x\to 0}\frac{\tan 3x-3x}{(3x)^3}\xlongequal{3x=t}27\lim_{t\to 0}\frac{\tan t-t}{t^3}=27\lim_{t\to 0}\frac{\sec^2 t-1}{3t^2}=9,$$

则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3+f(x)}{x^2}=-9$. 选(C).

14. (C). 因为 $f(x)=\dfrac{x}{a+\mathrm{e}^{bx}}$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续,所以 $a\geqslant 0$,又因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$,所以$b<0$. 选(C).

15. (B). 令 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbf{Q},\\ -1, & x\in\mathbf{R}\backslash\mathbf{Q},\end{cases}$ 显然$|f(x)|\equiv 1$处处连续,然而$f(x)$处处间断,(A)不正确;

令 $f(x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbf{Q},\\ x^2, & x\in\mathbf{R}\backslash\mathbf{Q},\end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,但在任意 $x=a\neq 0$ 处函数 $f(x)$ 都是间断的,(C) 不正确;

令 $f(x)=\begin{cases}2, & x=0,\\ x^2, & x\neq 0,\end{cases}$ 显然$\lim\limits_{h\to 0}[f(0+h)-f(0-h)]=0$,但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续,(D) 不正确;

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,则 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$,又 $0\leqslant\big||f(x)|-|f(a)|\big|\leqslant|f(x)-f(a)|$,根据夹逼定理可知,$\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=|f(a)|$. 选(B).

16. (A).
$$f(-1-0)=\lim_{x\to-1^-}\frac{\arctan\dfrac{1}{x-2}}{x-1}\cdot\frac{\ln(-x)}{x+1}=\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{3}\lim_{x\to-1^-}\frac{\ln[1-(x+1)]}{x+1}$$
$$=-\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{3},$$

$$f(-1+0)=\lim_{x\to-1^+}\frac{\arctan\dfrac{1}{x-2}}{x-1}\cdot\frac{-\ln(-x)}{x+1}=-\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{3}\lim_{x\to-1^+}\frac{\ln[1-(x+1)]}{x+1}$$
$$=\frac{1}{2}\arctan\frac{1}{3},$$

因为 $f(-1-0)\neq f(-1+0)$,所以 $x=-1$ 为跳跃间断点;

因为$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=+\infty$,所以 $x=0$ 为第二类间断点;

$$f(1-0)=-\lim_{x\to 1^-}\frac{\arctan\dfrac{1}{x-2}}{x+1}\cdot\frac{\ln x}{x-1}=\frac{\pi}{8}\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1}=\frac{\pi}{8},$$

$$f(1+0)=\lim_{x\to 1^+}\frac{\arctan\dfrac{1}{x-2}}{x+1}\cdot\frac{\ln x}{x-1}=-\frac{\pi}{8}\lim_{x\to 1^+}\frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1}=-\frac{\pi}{8},$$

因为 $f(1-0)\neq f(1+0)$,所以 $x=1$ 为跳跃间断点;

$$f(2-0)=\lim_{x\to 2^-}\frac{|\ln|x||}{x^2-1}\arctan\frac{1}{x-2}=-\frac{\pi\ln 2}{6},$$

$$f(2+0)=\lim_{x\to 2^+}\frac{|\ln|x||}{x^2-1}\arctan\frac{1}{x-2}=\frac{\pi\ln 2}{6},$$

因为 $f(2-0)\neq f(2+0)$,所以 $x=2$ 为跳跃间断点. 选(A).

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

17.(D). 当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2+(x-1)^{2n}}{2+x(x-1)^{2n}}=\dfrac{1}{x}$；

当 $x=0$ 时，$f(0)=\dfrac{1}{2}$；

当 $0<x<2$ 时，$f(x)=\dfrac{x^2}{2}$；

当 $x=2$ 时，$f(2)=\dfrac{5}{4}$，即 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x<0 \text{ 或 } x>2,\\ \dfrac{x^2}{2}, & 0<x<2,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\\ \dfrac{5}{4}, & x=2.\end{cases}$

因为 $f(0-0)=-\infty$，所以 $x=0$ 为第二类间断点；

因为 $f(2-0)=2\neq f(2+0)=\dfrac{1}{2}$，所以 $x=2$ 为跳跃间断点. 选(D).

18.(C). 当 $x<0$ 时，$f(x)=\dfrac{x}{2}$；当 $x>0$ 时，$f(x)=-1$，因为 $f(0-0)=0\neq f(0+0)=-1$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点. 选(C).

19.(C). $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[1+f(x)]}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\dfrac{f''(0)}{2}$.

将 $f(0)=f'(0)=0$ 代入原微分方程，解得 $f''(0)=2$，于是 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[1+f(x)]}{x^2}=1$. 选(C).

二、填空题

1. 解 当 $x\to+\infty$ 时，$e^{x^2}\leqslant e^{x^2}+x+1\leqslant 3e^{x^2}$，则 $x^2\leqslant\ln(e^{x^2}+x+1)\leqslant\ln 3+x^2$，即 $1\leqslant\dfrac{\ln(e^{x^2}+x+1)}{x^2}\leqslant\dfrac{\ln 3}{x^2}+1$，由夹逼准则，得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(e^{x^2}+x+1)}{x^2}=1$.

令 $f(t)=\sin t$，则 $f'(t)=\cos t$，

$$\sin\frac{1}{2x+1}-\sin\frac{1}{x-1}=f\left(\frac{1}{2x+1}\right)-f\left(\frac{1}{x-1}\right)=f'(\xi)\left(\frac{1}{2x+1}-\frac{1}{x-1}\right)$$
$$=\frac{-x-2}{(x-1)(2x+1)}\cos\xi,$$

其中 ξ 介于 $\dfrac{1}{2x+1}$ 与 $\dfrac{1}{x-1}$ 之间，则

$$\text{原式}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(e^{x^2}+x+1)}{x^2}\cdot\frac{x(x+2)}{(x-1)(2x+1)}\cdot\cos\xi=-\frac{1}{2}.$$

2. 解 将 $x=-1$ 代入原方程，得 $y^3+y=0$，解得 $y=0$.

$2x^2+3x+1+y^3-xy=0$ 两边同时对 x 求导，得 $4x+3+3y^2y'-y-xy'=0$，将 $x=-1$ 代入，得 $y'(-1)=1$.

当 $x\to-1$ 时，$\sin^2\pi x=\sin^2[-\pi+\pi(x+1)]=\sin^2[\pi(x+1)]\sim\pi^2(x+1)^2$，则

$$\lim_{x\to-1}\frac{\int_{-1}^{x}y(t)\,dt}{\sin^2\pi x}=\frac{1}{\pi^2}\lim_{x\to-1}\frac{\int_{-1}^{x}y(t)\,dt}{(x+1)^2}=\frac{1}{2\pi^2}\lim_{x\to-1}\frac{y(x)-y(-1)}{x+1}=\frac{1}{2\pi^2}y'(-1)=\frac{1}{2\pi^2}.$$

后续更新公众号[北极]
永久联系微信4550060

3. 解 当 $x\to+\infty$ 时，$3^x\leqslant 2+x+3^x\leqslant 3\cdot 3^x$，则 $x\ln 3\leqslant \ln(2+x+3^x)\leqslant (1+x)\ln 3$，即 $\ln 3\leqslant \dfrac{\ln(2+x+3^x)}{x}\leqslant \dfrac{1+x}{x}\ln 3$，由夹逼准则，得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(2+x+3^x)}{x}=\ln 3$，则

$$\lim_{x\to+\infty}\ln(2+x+3^x)\ln\frac{3+x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(2+x+3^x)}{x}\cdot\frac{\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)}{\dfrac{1}{x}}=3\ln 3.$$

4. 解 $\lim\limits_{x\to0^+}x^x=1$，则当 $x\to0^+$ 时，

$$x^2-\ln^2(1+x)=[x+\ln(1+x)]\cdot[x-\ln(1+x)]\sim 2x\cdot\frac{1}{2}x^2=x^3,$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{(\arcsin x)^x-x^x}{x^2-\ln^2(1+x)}=\lim_{x\to0^+}x^x\cdot\frac{\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^x-1}{x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\frac{\arcsin x}{x}}-1}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\dfrac{\arcsin x}{x}}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\arcsin x-x}{x}\right)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\arcsin x-x}{x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}-1}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

5. 解 当 $x\to0$ 时，$(1+2x)^{\sin^2x}-1=\mathrm{e}^{\sin^2x\cdot\ln(1+2x)}-1\sim\sin^2x\cdot\ln(1+2x)\sim 2x^3$，

$$\ln(1+x+x^2)=(x+x^2)-\frac{(x+x^2)^2}{2}+\frac{(x+x^2)^3}{3}+o(x^3)=x+\frac{x^2}{2}-\frac{2}{3}x^3+o(x^3),$$

$$\ln(1-x+x^2)=(x^2-x)-\frac{(x^2-x)^2}{2}+\frac{(x^2-x)^3}{3}+o(x^3)=-x+\frac{x^2}{2}+\frac{2}{3}x^3+o(x^3),$$

故

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\left(x+\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{2x^3}{3}\right)-\left(-x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{2x^3}{3}\right)-2x+o(x^3)}{2x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-\dfrac{4x^3}{3}+o(x^3)}{2x^3}=-\frac{2}{3}.$$

6. 解

$$\lim_{x\to0}\frac{x\mathrm{e}^x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x\mathrm{e}^x-x}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}+\lim_{x\to0}\frac{1-\dfrac{1}{1+x}}{2x}=\frac{3}{2}.$$

7. 解 当 $x\to0$ 时，$\sqrt{1+f^2(x)}-1\sim\dfrac{1}{2}f^2(x)$，

$$\int_0^x\ln[\cos(x-t)]\mathrm{d}t=-\int_0^x\ln[\cos(x-t)]\mathrm{d}(x-t)$$

$$\xlongequal{x-t=u}-\int_x^0\ln(\cos u)\mathrm{d}u=\int_0^x\ln(\cos u)\mathrm{d}u,$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\ln[\cos(x-t)]\mathrm{d}t}{\sqrt{1+f^2(x)}-1}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\ln(\cos u)\mathrm{d}u}{\dfrac{1}{2}f^2(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)}{f(x)f'(x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\ln[1+(\cos x-1)]}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{-\sin x}{f'(x)}=0.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

8. 解 由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left[1+\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^2}\right]}{\ln(1+2x)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\dfrac{1}{6}$,得$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\dfrac{1}{3}$.

$$\frac{1}{3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{x+xf(x)}{x^3}=\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{1+f(x)}{x^2}$$

$$=-\frac{1}{6}+\lim_{x\to0}\frac{1+f(x)}{x^2},$$

则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

9. 解 因为$\lim\limits_{x\to0^-}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}-\dfrac{\sin x}{x}\right)=2-1=1$,

$$\lim_{x\to0^+}\left(\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{x}\right)=0+1=1,$$

所以$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)=1$.

10. 解 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t\xlongequal{x-t=u}\int_x^0 f(u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$.

由$\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t\sim x-\sin x\cos x\cos 2x$,得$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x\cos x\cos 2x}{x^3}$,

而

$$\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x\cos x\cos 2x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\sin x\cos x\cos 2x}{x^3}$$

$$=\frac{1}{6}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x\cos 2x}{x^2}$$

$$=\frac{1}{6}+\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to0}\cos x\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}=\frac{8}{3},$$

即$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^3}=\dfrac{8}{3}$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=8$,故$x\to0$时,$f(x)\sim8x^2$,$a=8$,$n=2$.

11. 解 由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(\mathrm{e}^{x^2}+\cos x)-2}{x-\ln(1+x)}=2$,得$f(2)=2$,而$f(x)$以2为周期,则$f(0)=2$,从而$a=2$.当$x\to0$时,$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{1}{2}x^2$,则

$$2=\lim_{x\to0}\frac{f(\mathrm{e}^{x^2}+\cos x)-2}{x-\ln(1+x)}=2\lim_{x\to0}\frac{f[0+(\mathrm{e}^{x^2}+\cos x-2)]-f(0)}{x^2}$$

$$=2\lim_{x\to0}\frac{f[0+(\mathrm{e}^{x^2}+\cos x-2)]-f(0)}{\mathrm{e}^{x^2}+\cos x-2}\cdot\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1+\cos x-1}{x^2}=f'(0),$$

即$f'(0)=2$,从而

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$b=\lim_{x\to1}\frac{f(\ln^2x)-a}{\sin^2\pi x}=\lim_{x\to1}\frac{f(\ln^2x)-f(0)}{\sin^2\pi(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{f(0+\ln^2x)-f(0)}{\ln^2x}\cdot\frac{\ln^2x}{\sin^2\pi(x-1)}$$

$$=2\lim_{x\to1}\frac{\ln^2x}{\sin^2\pi(x-1)}=2\lim_{x\to1}\frac{\ln^2[1+(x-1)]}{\sin^2\pi(x-1)}=\frac{2}{\pi^2}.$$

12. 解 $$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{x}\right)^{ax}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]^a=e^a,$$

$$\int_{-\infty}^{a}te^t\,dt=\int_{-\infty}^{a}t\,d(e^t)=te^t\Big|_{-\infty}^{a}-\int_{-\infty}^{a}e^t\,dt=ae^a-e^a,$$

由 $e^a=ae^a-e^a$,得 $a=2$.

13. 解 $$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}f(t)\,dt}{x^2\int_0^x f(t)\,dt}=\lim_{x\to0}\frac{2xf(x^2)}{2x\int_0^x f(t)\,dt+x^2f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2\dfrac{f(x^2)-f(0)}{x^2}}{2\dfrac{\int_0^x f(t)\,dt}{x^2}+\dfrac{f(x)-f(0)}{x}},$$

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x^2)-f(0)}{x^2}=f'(0)$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$,

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)\,dt}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{1}{2}f'(0),$$

所以 $$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}f(t)\,dt}{x^2\int_0^x f(t)\,dt}=\frac{2f'(0)}{f'(0)+f'(0)}=1.$$

14. 解 $$f(0+0)=\lim_{x\to0^+}\frac{a(1-\cos x)+2\ln(1+bx^2)}{e^x-x-1}=\lim_{x\to0^+}\left[\frac{a(1-\cos x)}{\frac{x^2}{2}}+2\frac{\ln(1+bx^2)}{\frac{x^2}{2}}\right]$$

$$=\lim_{x\to0^+}\left[2\frac{\frac{a}{2}x^2}{x^2}+4\frac{bx^2}{x^2}\right]=a+4b,$$

$$f(0-0)=\lim_{x\to0^-}\frac{2bx\sin x+\int_0^{x^2}\cos t\,dt}{x\arctan x}=\lim_{x\to0^-}\frac{2bx\sin x+\int_0^{x^2}\cos t\,dt}{x^2}$$

$$=2b+\lim_{x\to0^-}\frac{\int_0^{x^2}\cos t\,dt}{x^2}=2b+\lim_{x\to0^-}\frac{2x\cos x^2}{2x}=2b+1,$$

$f(0)=3$,因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,所以 $a+4b=3=2b+1$,解得 $a=-1$,$b=1$.

三、解答题

1. 解 由 $$\lim_{x\to0^+}\frac{(1-\sqrt{\cos x})\ln(1+2x)}{x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{1+\sqrt{\cos x}}\cdot\frac{(1-\cos x)\ln(1+2x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2},$$

得 $(1-\sqrt{\cos x})\ln(1+2x)\sim\dfrac{x^3}{2}$,则

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\arctan^x x-x^x}{(1-\sqrt{\cos x})\ln(1+2x)}=2\lim_{x\to0^+}\frac{\arctan^x x-x^x}{x^3}=2\lim_{x\to0^+}x^x\cdot\frac{\left(\frac{\arctan x}{x}\right)^x-1}{x^3}$$

$$=2\lim_{x\to0^+}\frac{e^{x\ln\frac{\arctan x}{x}}-1}{x^3}=2\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\frac{\arctan x}{x}}{x^2}$$

$$=2\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left(1+\frac{\arctan x-x}{x}\right)}{x^2}=2\lim_{x\to0^+}\frac{\arctan x-x}{x^3}$$

$$=\frac{2}{3}\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{x^2}=-\frac{2}{3}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{1+x^2}=-\frac{2}{3}.$$

2. 解 $$\lim_{x\to0}\frac{\ln(e^{2x}+\sin x)-2x}{\ln(e^x+\tan 2x)-x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln e^{2x}(1+e^{-2x}\sin x)-2x}{\ln e^x(1+e^{-x}\tan 2x)-x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+e^{-2x}\sin x)}{\ln(1+e^{-x}\tan 2x)}=\lim_{x\to0}\frac{e^{-2x}\sin x}{e^{-x}\tan 2x}=\frac{1}{2}.$$

3. 解 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x(e^x-1)}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+1-e^x}{x^2}=-\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=-\dfrac{1}{2}$，得

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{1}{\frac{x^2-x(e^x-1)}{x^3}}\cdot\frac{\sqrt{1+x\cos x}-\sqrt{1+\arcsin x}}{x^3}$$

$$=-2\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x\cos x}-\sqrt{1+\arcsin x}}{x^3}$$

$$=-2\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{1+x\cos x}+\sqrt{1+\arcsin x}}\cdot\frac{x\cos x-\arcsin x}{x^3}$$

$$=-\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\arcsin x}{x^3}=-\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{\arcsin x-x}{x^3}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}-1}{x^2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}\cdot(-x^2)}{x^2}=\frac{2}{3}.$$

4. 解 $$\lim_{x\to0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{\cos x+e^{x^2}}{2}\right)^x-1\right]=\lim_{x\to0}\frac{e^{x\ln\frac{\cos x+e^{x^2}}{2}}-1}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{\cos x+e^{x^2}}{2}}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\frac{\cos x+e^{x^2}-2}{2}\right)}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{(\cos x-1)+(e^{x^2}-1)}{x^2}=\frac{1}{4}.$$

5. 解 $$\lim_{x\to1}\frac{x^x-x}{x-1-\ln x}=\lim_{x\to1}x\cdot\frac{x^{x-1}-1}{x-1-\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{e^{(x-1)\ln x}-1}{x-1-\ln x}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)\ln x}{x-1-\ln x}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)\ln[1+(x-1)]}{(x-1)-\ln[1+(x-1)]}\xlongequal{x-1=t}\lim_{t\to0}\frac{t^2}{t-\ln(1+t)}=2.$$

后续更新公众号[有机构]
永久联系微信45550060

6. 解 方法一 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln[\cos(x-1)]}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\frac{-\sin(x-1)}{\cos(x-1)}}{-\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2}x}=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{\cos(x-1)}\cdot\dfrac{\sin(x-1)}{\cos\frac{\pi}{2}x}$

$$=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to1}\frac{\sin(x-1)}{\cos\frac{\pi}{2}x}=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to1}\frac{\cos(x-1)}{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x}=-\frac{4}{\pi^2}.$$

方法二 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln[\cos(x-1)]}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}\overset{x-1=t}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\ln(\cos t)}{1-\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}t\right)}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\ln[1+(\cos t-1)]}{1-\cos\frac{\pi}{2}t}$

$$=\lim_{t\to0}\frac{\cos t-1}{\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}t\right)^2}=\lim_{t\to0}\frac{-\frac{1}{2}t^2}{\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}t\right)^2}=-\frac{4}{\pi^2}.$$

7. 解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2(\sqrt{1+x\sin x}+\cos x)}{1+x\sin x-\cos^2x}=2\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{1+x\sin x-\cos^2x}$

$$=2\lim_{x\to0}\frac{1}{\frac{\sin x}{x}+\frac{1-\cos x}{x^2}(1+\cos x)}=1.$$

8. 解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin(\tan x)}{x^3}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin(\tan x)}{x^3},$$

而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{\sin^3x}\overset{\sin x=t}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\tan t-t}{t^3}$

$$=\lim_{t\to0}\frac{\sec^2t-1}{3t^2}=\frac{1}{3},$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin(\tan x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin(\tan x)}{\tan^3x}\overset{t=\tan x}{=\!=\!=}\lim_{t\to0}\frac{t-\sin t}{t^3}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{1-\cos t}{3t^2}=\frac{1}{6},$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin(\tan x)}{x^3}=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}=0.$

9. 解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x(1-\cos x)}=2\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x^3}$

$$=2\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t}{3x^2}$$

$$=2\lim_{x\to0}\frac{2x\arctan(1+x^2)}{6x}=\frac{\pi}{6}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

10. 解 $x^x-(\sin x)^x=x^x\left[1-\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^x\right]$，且 $\lim\limits_{x\to0^+}x^x=\lim\limits_{x\to0^+}\mathrm{e}^{x\ln x}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}}=1$.

当 $x\to0$ 时，$1-\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^x=1-\mathrm{e}^{x\ln\frac{\sin x}{x}}\sim-x\ln\left(1+\dfrac{\sin x-x}{x}\right)\sim x-\sin x$，则

$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^x-(\sin x)^x}{x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

11. 解
$$\lim_{x\to0^+}\frac{\tan^x x-x^x}{x^2-\ln^2(1+x)}=\lim_{x\to0^+}x^x\cdot\frac{\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^x-1}{[x+\ln(1+x)][x-\ln(1+x)]}$$
$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\frac{\tan x}{x}}-1}{2x\cdot\frac{1}{2}x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\tan x-x}{x}\right)}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{\tan x-x}{x^3}$$
$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to0^+}\frac{\sec^2x-1}{x^2}=\frac{1}{3}.$$

12. 解 当 $x\to0^+$ 时，$x^2-\sin^2x=(x+\sin x)(x-\sin x)\sim2x\cdot\dfrac{x^3}{6}=\dfrac{x^4}{3}$.

令 $f(t)=\cos t$，$f'(t)=-\sin t$，则

$\cos(\tan x)-\cos x=f(\tan x)-f(x)=-\sin\xi\cdot(\tan x-x)$，其中 ξ 在 x 与 $\tan x$ 之间，

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\cos(\tan x)-\cos x}{x^2-\sin^2x}=-3\lim_{x\to0^+}\frac{\tan x-x}{x^3}\cdot\frac{\sin\xi}{\xi}\cdot\frac{\xi}{x}$$
$$=-3\lim_{x\to0^+}\frac{\sec^2x-1}{3x^2}\cdot\lim_{x\to0^+}\frac{\xi}{x}=-\lim_{x\to0^+}\frac{\xi}{x},$$

因为 $x<\xi<\tan x$，所以 $1<\dfrac{\xi}{x}<\dfrac{\tan x}{x}$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\xi}{x}=1$，故原式 $=-1$.

13. 解
$$\lim_{x\to0}\frac{(\sin x+\mathrm{e}^{\tan x})^{\frac{1}{x}}-(\tan x+\mathrm{e}^{\sin x})^{\frac{1}{x}}}{x^3}=\lim_{x\to0}(\tan x+\mathrm{e}^{\sin x})^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{\left(\dfrac{\sin x+\mathrm{e}^{\tan x}}{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}}\right)^{\frac{1}{x}}-1}{x^3}.$$

$$\lim_{x\to0}(\tan x+\mathrm{e}^{\sin x})^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}\{[1+(\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}-1)]^{\frac{1}{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}-1}}\}^{\frac{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}-1}{x}}$$
$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}-1}{x}}=\mathrm{e}^2,$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\left(\dfrac{\sin x+\mathrm{e}^{\tan x}}{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}}\right)^{\frac{1}{x}}-1}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln\frac{\sin x+\mathrm{e}^{\tan x}}{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}}}-1}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\ln\dfrac{\sin x+\mathrm{e}^{\tan x}}{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}}}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{\sin x-\tan x+\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}}\right)}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{1}{\tan x+\mathrm{e}^{\sin x}}\cdot\frac{\sin x-\tan x+\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x^4}$$
$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-\tan x+\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}}{x^4},$$

由 $\mathrm{e}^{\tan x}=1+\tan x+\dfrac{\tan^2x}{2!}+\dfrac{\tan^3x}{3!}+\dfrac{\tan^4x}{4!}+o(x^4)$，

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$e^{\sin x}=1+\sin x+\frac{\sin^2 x}{2!}+\frac{\sin^3 x}{3!}+\frac{\sin^4 x}{4!}+o(x^4)$，得

$$e^{\tan x}-e^{\sin x}=\tan x-\sin x+\frac{\tan^2 x-\sin^2 x}{2!}+\frac{\tan^3 x-\sin^3 x}{3!}+\frac{\tan^4 x-\sin^4 x}{4!}+o(x^4),$$

从而

$$\sin x-\tan x+e^{\tan x}-e^{\sin x}=\frac{\tan^2 x-\sin^2 x}{2!}+\frac{\tan^3 x-\sin^3 x}{3!}+\frac{\tan^4 x-\sin^4 x}{4!}+o(x^4),$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x+e^{\tan x}-e^{\sin x}}{x^4}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x-\sin^2 x}{x^4}+\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^3 x-\sin^3 x}{x^4}+\frac{1}{24}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^4 x-\sin^4 x}{x^4},$$

而

$$\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x-\sin^2 x}{x^4}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x+\sin x}{x}\cdot\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^3 x-\sin^3 x}{x^4}=\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\cdot\frac{(\tan^2 x+\tan x\sin x+\sin^2 x)}{x}=0,$$

$$\frac{1}{24}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^4 x-\sin^4 x}{x^4}=\frac{1}{24}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan^4 x}{x^4}-\frac{\sin^4 x}{x^4}\right)=0,\text{故原式}=\frac{1}{2}e^2.$$

14. 解 **方法一**

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{\cos^2 x}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x+\sin x\cos x}{x}\cdot\frac{x-\sin x\cos x}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\sin x}{x}\cdot\cos x\right)\cdot\frac{x-\sin x\cos x}{x^3}$$

$$=2\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x\cos x}{x^3}$$

$$=2\lim_{x\to 0}\left(\frac{x-\sin x}{x^3}+\frac{\sin x-\sin x\cos x}{x^3}\right)$$

$$=2\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\right)$$

$$=2\cdot\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)=\frac{4}{3}.$$

方法二

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{\cos^2 x}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(2x)^2-\sin^2 2x}{4x^4}=4\lim_{x\to 0}\frac{(2x)^2-\sin^2 2x}{(2x)^4}$$

$$\xlongequal{2x=t}4\lim_{t\to 0}\frac{t^2-\sin^2 t}{t^4}=\lim_{t\to 0}\frac{2t-\sin 2t}{t^3}$$

$$=8\lim_{t\to 0}\frac{2t-\sin 2t}{(2t)^3}\xlongequal{2t=u}8\lim_{u\to 0}\frac{u-\sin u}{u^3}$$

$$=\frac{8}{3}\lim_{u\to 0}\frac{1-\cos u}{u^2}=\frac{4}{3}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

15. 解 方法一 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{x}{\sin^2x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^2x-x(e^x-1)}{x^3}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x-x^2}{x^3}+\lim_{x\to0}\frac{x^2-x(e^x-1)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x+x}{x}\cdot\frac{\sin x-x}{x^2}+\lim_{x\to0}\frac{x-e^x+1}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{1-e^x}{x}=-\frac{1}{2}.$$

方法二 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{x}{\sin^2x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^2x-x(e^x-1)}{x^3}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\left[x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right]^2-x\left[x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2-x^2-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}{x^3}=-\frac{1}{2}.$$

16. 解 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(2x+2)\arctan x-\pi x]=2\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\arctan x-\dfrac{\pi}{2}\right)+\lim\limits_{x\to+\infty}2\arctan x$

$$=2\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}+\pi=2\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}+\pi=\pi-2.$$

17. 解 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{4x^2-4x+3}+2x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-4x+3}{\sqrt{4x^2-4x+3}-2x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-4+\frac{3}{x}}{-\sqrt{4-\frac{4}{x}+\frac{3}{x^2}}-2}=1.$

18. 解 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\arctan^2x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan^2x-x^2}{x^4}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x+x}{x}\cdot\dfrac{\arctan x-x}{x^3}$

$$=2\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x}{x^3}=2\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x^2}-1}{3x^2}=-\frac{2}{3}.$$

19. 解 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x+3}-xe^{\frac{2}{x}})=\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x+3}-x)-\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(e^{\frac{2}{x}}-1\right)$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+3}{\sqrt{x^2+2x+3}+x}-\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\frac{2}{x}}-1}{\frac{1}{x}}=-1.$$

20. 解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^4+2x+4)}{\ln(2x^2+4x-1)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x^4\left(1+\frac{2}{x^3}+\frac{4}{x^4}\right)}{\ln x^2\left(2+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4\ln x+\ln\left(1+\frac{2}{x^3}+\frac{4}{x^4}\right)}{2\ln x+\ln\left(2+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}\right)}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{4+\frac{\ln\left(1+\frac{2}{x^3}+\frac{4}{x^4}\right)}{\ln x}}{2+\frac{\ln\left(2+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}\right)}{\ln x}}=2.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

21. 解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}{\mathrm{e}^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}}{\mathrm{e}^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x\right]}$，因为

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{1}{x}}{\dfrac{1}{x^2}}$$

$$\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=\lim_{t\to0}\frac{\dfrac{1}{1+t}-1}{2t}=-\frac{1}{2},$$

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}}{\mathrm{e}^x}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

22. 解 令 $f(t)=\arctan t$，则 $f'(t)=\dfrac{1}{1+t^2}$，由拉格朗日中值定理，得

$$\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}=f\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}\right)-f\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right)=\frac{1}{1+\xi^2}\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right),$$

其中 $\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}<\xi<\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}$，则

$$\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\arctan\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+\xi^2}\cdot x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}\right)=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x-1}}-1\right)-\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x+1}}-1\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+1}\right)=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}x^2\,\frac{2}{(2x-1)(2x+1)}=\frac{1}{4}.$$

23. 解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{\ln x}\left[(x+2)^{\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+2}}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{\ln x}\left[\mathrm{e}^{\frac{\ln(x+2)}{x}}-\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x+2}}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x+2}}\cdot\dfrac{x^2}{\ln x}\left[\mathrm{e}^{\frac{\ln(x+2)}{x}-\frac{\ln x}{x+2}}-1\right]$，

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x+2}}=\mathrm{e}^0=1$，得

$$\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x+2}}\cdot\frac{x^2}{\ln x}\left[\mathrm{e}^{\frac{\ln(x+2)}{x}-\frac{\ln x}{x+2}}-1\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\ln x}\left[\mathrm{e}^{\frac{\ln(x+2)}{x}-\frac{\ln x}{x+2}}-1\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\ln x}\cdot\frac{(x+2)\ln(x+2)-x\ln x}{x(x+2)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+2}\cdot\frac{(x+2)\ln(x+2)-x\ln x}{\ln x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+2)\ln(x+2)-x\ln x}{\ln x},$$

令 $f(t)=t\ln t$，$f'(t)=1+\ln t$，由拉格朗日中值定理，得

$(x+2)\ln(x+2)-x\ln x=f(x+2)-f(x)=2f'(\xi)=2(1+\ln\xi)(x<\xi<x+2)$，

则 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+2)\ln(x+2)-x\ln x}{\ln x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(1+\ln\xi)}{\ln x}$，因为 $\dfrac{2(1+\ln x)}{\ln x}<\dfrac{2(1+\ln\xi)}{\ln x}<\dfrac{2[1+\ln(x+2)]}{\ln x}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2(1+\ln x)}{\ln x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2[1+\ln(x+2)]}{\ln x}=2$，所以

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\ln x}\left[(x+2)^{\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+2}}\right]=2.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

24. 解 由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$,得$f(0)=0,f'(0)=0$,

$$\lim_{x\to0}[1+f(x)]^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to0}\left\{[1+f(x)]^{\frac{1}{f(x)}}\right\}^{\frac{f(x)}{x^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}}=e^{\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)}{x}}=e^{\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}}=e^{\frac{1}{2}\cdot f''(0)}=e^3.$$

25. 解 由$\lim\limits_{x\to0}\left[1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\left\{\left[1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x+\frac{f(x)}{x}}}\right\}^{\frac{x+\frac{f(x)}{x}}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\left[1+\frac{f(x)}{x^2}\right]}=e^3$,

得$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$,于是$\lim\limits_{x\to0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\left\{\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{\frac{f(x)}{x}}}\right\}^{\frac{f(x)}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}}=e^2$.

26. 解 由$\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t\xlongequal{x-t=u}\int_x^0 f(u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$,且当$x\to0$时,$x-\ln(1+x)=x-\left[x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)\right]\sim\dfrac{x^2}{2}$,得

$$\lim_{x\to0}\left[\cos x+\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t\right]^{\frac{1}{x-\ln(1+x)}}=\lim_{x\to0}\left[\cos x+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]^{\frac{1}{x-\ln(1+x)}}$$

$$=\lim_{x\to0}\left\{\left[1+(\cos x-1)+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]^{\frac{1}{\cos x-1+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}}\right\}^{\frac{\cos x-1+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x-\ln(1+x)}}$$

$$=e^{2\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-1+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}}=e^{2\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\cos x-1}{x^2}+\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}\right)}=e^{2\left[-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}\right]}=e.$$

27. 解 由$(x+1)^a=x^a+ax^{a-1}+\cdots,(x-1)^a=x^a-ax^{a-1}+\cdots$,得

$$(x+1)^a-(x-1)^a=2ax^{a-1}+\cdots,$$

故$a-1=9,b=\dfrac{1}{2a}$,解得$a=10,b=\dfrac{1}{20}$.

28. 解 **方法一** $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a}{x^2}+\dfrac{1}{x^4}+\dfrac{b}{x^5}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax^3+x+b\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t}{x^5}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{3ax^2+1+be^{-x^2}}{5x^4}=c,$$

则$b=-1$;

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{a}{x^2}+\frac{1}{x^4}+\frac{b}{x^5}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)=\lim_{x\to0}\frac{6ax-2bxe^{-x^2}}{20x^3}=\frac{1}{10}\lim_{x\to0}\frac{3a-be^{-x^2}}{x^2}=c,$$

则$a=\dfrac{b}{3}=-\dfrac{1}{3}$.

于是$c=\dfrac{1}{10}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{-x^2}-1}{x^2}=-\dfrac{1}{10}$.

方法二 由$e^{-t^2}=1-t^2+\dfrac{t^4}{2}+o(t^4)$,得$\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t=x-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{10}x^5+o(x^5)$.

从而$\dfrac{a}{x^2}+\dfrac{1}{x^4}+\dfrac{b}{x^5}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t=\left(a-\dfrac{b}{3}\right)\dfrac{1}{x^2}+(b+1)\dfrac{1}{x^4}+\dfrac{b}{10}+\dfrac{o(x^5)}{x^5}$.

后续更新公众号[看机研]
永久联系微信4550060

于是$\begin{cases}a-\dfrac{b}{3}=0,\\ b+1=0,\\ c=\dfrac{b}{10},\end{cases}$ 解得 $a=-\dfrac{1}{3},b=-1,c=-\dfrac{1}{10}$.

29. 解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^n}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\arctan x-\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^n}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{2}{1+x^2}-\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{1-x}}{nx^{n-1}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-4x^2}{nx^{n-1}(1-x^4)}=-\dfrac{4}{n}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{x^{n-1}}=c$,

则$\begin{cases}n-1=2,\\ c=-\dfrac{4}{n},\end{cases}$ 故 $n=3,c=-\dfrac{4}{3}$.

30. 解 由 $\ln(1+ax)=ax-\dfrac{a^2x^2}{2}+o(x^2)$, $e^{bx}=1+bx+\dfrac{b^2x^2}{2}+o(x^2)$,$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$,得

$$\ln(1+ax)-e^{bx}+\cos x=(a-b)x-\frac{a^2+b^2+1}{2}x^2+o(x^2),$$

由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+ax)-e^{bx}+\cos x}{x^2}=-\dfrac{9}{2}$,得$\begin{cases}a-b=0,\\ -\dfrac{a^2+b^2+1}{2}=-\dfrac{9}{2},\end{cases}$ 解得

$$\begin{cases}a=2,\\ b=2\end{cases}\text{或}\begin{cases}a=-2,\\ b=-2.\end{cases}$$

31. 解 $\ln(1+x)-(ax+bx^2)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)-(ax+bx^2)$

$$=(1-a)x-\left(b+\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2),$$

由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{x^2}e^{-t^2}dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2xe^{-x^4}}{2x}=1$,得当 $x\to0$ 时,$\int_0^{x^2}e^{-t^2}dt\sim x^2$.

于是$\begin{cases}1-a=0,\\ -\left(b+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{2},\end{cases}$ 故 $a=1,b=-2$.

32. 解 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\dfrac{i}{n^2}\sin^2\dfrac{\pi i}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{2n}\dfrac{i}{n}\sin^2\dfrac{\pi i}{n}=\int_0^2x\sin^2\pi x\,dx=\dfrac{1}{\pi^2}\int_0^{2\pi}x\sin^2x\,dx$

$\xlongequal{x-\pi=t}\dfrac{1}{\pi^2}\int_{-\pi}^{\pi}(t+\pi)\sin^2t\,dt=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^2t\,dt$

$=\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=1.$

33. 解 $\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}e^{\frac{i}{n}}\leqslant\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{e^{\frac{i}{n}}}{n+\frac{1}{i}}\leqslant\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}e^{\frac{i}{n}}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

因为$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}e^{\frac{i}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}\cdot\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}e^{\frac{i}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}e^{\frac{i}{n}}=\int_0^1e^x\,dx=e-1$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{e^{\frac{i}{n}}}{n+\frac{1}{i}}=e-1.$$

34. 解 由$n+\dfrac{i^2}{n}\leqslant n+\dfrac{i^2+1}{n}\leqslant n+\dfrac{(i+1)^2}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{(i+1)^2}{n}}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2+1}{n}}\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2}{n}},$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4},$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{(i+1)^2}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n+\frac{i^2}{n}}+\frac{1}{n+\frac{(n+1)^2}{n}}-\frac{1}{n+\frac{1^2}{n}}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4},$$

由夹逼定理，得$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n+\dfrac{i^2+1}{n}}=\dfrac{\pi}{4}$.

35. 解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n^2}{n^2}\right)\right]^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\left[1+\left(\frac{i}{n}\right)^2\right]}=e^{\int_0^1\ln(1+x^2)dx}=2e^{\frac{\pi-4}{2}}$.

36. 证明 当$x\in[1,2]$时，有$1\geqslant\dfrac{1}{x}$，则$1\geqslant\int_1^2\dfrac{1}{x}dx$；

当$x\in[2,3]$时，有$\dfrac{1}{2}\geqslant\dfrac{1}{x}$，则$\dfrac{1}{2}\geqslant\int_2^3\dfrac{1}{x}dx$；

$\vdots$

当$x\in[n,n+1]$时，有$\dfrac{1}{n}\geqslant\dfrac{1}{x}$，则$\dfrac{1}{n}\geqslant\int_n^{n+1}\dfrac{1}{x}dx$.

从而$1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\geqslant\int_1^{n+1}\dfrac{1}{x}dx=\ln(n+1)$.

又当$x\in[1,2]$时，$\dfrac{1}{2}\leqslant\dfrac{1}{x}$，则$\dfrac{1}{2}\leqslant\int_1^2\dfrac{1}{x}dx$；

当$x\in[2,3]$时，$\dfrac{1}{3}\leqslant\dfrac{1}{x}$，则$\dfrac{1}{3}\leqslant\int_2^3\dfrac{1}{x}dx$；

$\vdots$

当$x\in[n-1,n]$时，$\dfrac{1}{n}\leqslant\dfrac{1}{x}$，则$\dfrac{1}{n}\leqslant\int_{n-1}^{n}\dfrac{1}{x}dx$.

从而$1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\leqslant1+\int_1^n\dfrac{1}{x}dx=1+\ln n$.

后续更新公众号[考机机]
永久联系微信4550060

故 $\ln(n+1)\leqslant 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\leqslant 1+\ln n$，于是 $1\leqslant\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln(n+1)}\leqslant\frac{1+\ln n}{\ln(n+1)}$，由夹逼定理得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln(n+1)}=1.$$

37. 证明 因为 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 单调递减.

又因为 $a_{n+1}-a_n=f(n+1)-\int_n^{n+1}f(x)\mathrm{d}x=f(n+1)-f(\xi)\leqslant 0(\xi\in[n,n+1])$，所以 $\{a_n\}$ 单调递减.

因为 $a_n=\sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}[f(k)-f(x)]\mathrm{d}x+f(n)$，而 $\int_k^{k+1}[f(k)-f(x)]\mathrm{d}x\geqslant 0(k=1,2,\cdots,n-1)$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=a>0$，所以存在 $X>0$，当 $x>X$ 时，$f(x)>0$.

由 $f(x)$ 单调递减，得 $f(x)>0(x\in[1,+\infty))$，故 $a_n\geqslant f(n)>0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

$$a_n=f(1)+\left[f(2)-\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x\right]+\cdots+\left[f(n)-\int_{n-1}^n f(x)\mathrm{d}x\right],$$

而 $f(k)-\int_{k-1}^k f(x)\mathrm{d}x\leqslant 0(k=2,3,\cdots,n)$，所以 $a_n\leqslant f(1)$，从而 $0\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant f(1)$.

38. 证明 因为正数的算术平均数不小于几何平均数，所以

$$x_{n+1}=\frac{1}{4}\left(3x_n+\frac{a}{x_n^3}\right)=\frac{x_n+x_n+x_n+\frac{a}{x_n^3}}{4}\geqslant\sqrt[4]{x_n\cdot x_n\cdot x_n\cdot\frac{a}{x_n^3}}=\sqrt[4]{a}\ (n=1,2,\cdots),$$

从而 $x_{n+1}-x_n=\frac{1}{4}\left(\frac{a}{x_n^3}-x_n\right)=\frac{a-x_n^4}{4x_n^3}\leqslant 0(n=2,3,\cdots)$.

故数列 $\{x_n\}(n=2,3,\cdots)$ 单调减少，再由 $x_n\geqslant 0(n=2,3,\cdots)$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，等式 $x_{n+1}=\frac{1}{4}\left(3x_n+\frac{a}{x_n^3}\right)$ 两边令 $n\to\infty$，得 $A=\frac{1}{4}\left(3A+\frac{a}{A^3}\right)$，解得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A=\sqrt[4]{a}$.

39. 证明 令 $f(x)=\sqrt{\frac{x}{1+x}}$，因为 $f'(x)=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}>0(x>0)$，所以数列 $\{a_n\}$ 单调.

又因为 $a_1=1,0\leqslant a_{n+1}\leqslant 1$，所以数列 $\{a_n\}$ 有界，从而数列 $\{a_n\}$ 收敛，令 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，则

$$A=\sqrt{\frac{A}{1+A}}\Rightarrow A=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\text{ 或 }A=\frac{-\sqrt{5}-1}{2}(\text{舍去}).$$

40. 证明 显然 $f'(x)\geqslant 0$，$f(x)$ 单调递增，由 $f(0)=1$，得 $f(x)\geqslant 1$.

再由 $f'(x)=\frac{1}{f^2(x)+x^2}\leqslant\frac{1}{1+x^2}$，得

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(x)\mathrm{d}x\leqslant 1+\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=1+\frac{\pi}{2},$$

从而 $f(x)$ 有上界，故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，由 $f(x)\leqslant 1+\frac{\pi}{2}$，得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\leqslant 1+\frac{\pi}{2}$.

41. 证明 $x_{n+1}-x_n=f(x_n)-f(x_{n-1})=f'(\xi_n)(x_n-x_{n-1})$，因为 $f'(x)\geqslant 0$，所以 $x_{n+1}-$

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

x_n 与 x_n-x_{n-1} 同号，故 $\{x_n\}$ 单调.

$$|x_n|=|f(x_{n-1})|=\left|f(x_1)+\int_{x_1}^{x_{n-1}}f'(x)\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant|f(x_1)|+\left|\int_{x_1}^{x_{n-1}}f'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant|f(x_1)|+\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{k}{1+x^2}\mathrm{d}x=|f(x_1)|+\pi k,$$

即 $\{x_n\}$ 有界，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

根据 $f(x)$ 的可导性得 $f(x)$ 处处连续，等式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 两边令 $n\to\infty$，得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=f(\lim\limits_{n\to\infty}x_n)$，即满足方程 $f(x)=x$，原命题得证.

42. 证明 对任意的 $x_0\in[0,1]$，因为 $\mathrm{e}^xf(x)$ 与 $\mathrm{e}^{-f(x)}$ 在 $[0,1]$ 上单调增加，所以当 $x<x_0$ 时，有 $\begin{cases}\mathrm{e}^xf(x)\leqslant\mathrm{e}^{x_0}f(x_0),\\ \mathrm{e}^{-f(x)}\leqslant\mathrm{e}^{-f(x_0)},\end{cases}$ 故 $f(x_0)\leqslant f(x)\leqslant\mathrm{e}^{x_0-x}f(x_0)$.

令 $x\to x_0^-$，由夹逼定理得 $f(x_0-0)=f(x_0)$；

当 $x>x_0$ 时，有 $\begin{cases}\mathrm{e}^xf(x)\geqslant\mathrm{e}^{x_0}f(x_0),\\ \mathrm{e}^{-f(x)}\geqslant\mathrm{e}^{-f(x_0)},\end{cases}$ 故 $\mathrm{e}^{x_0-x}f(x_0)\leqslant f(x)\leqslant f(x_0)$.

令 $x\to x_0^+$，由夹逼定理得 $f(x_0+0)=f(x_0)$，故 $f(x_0-0)=f(x_0+0)=f(x_0)$，即 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，由 x_0 的任意性得 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续.

43. 解 $f(x)$ 的间断点为 $x=k\pi(k=0,\pm1,\cdots)$ 及 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}(k=0,\pm1,\cdots)$.

因为 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{\tan x}=1$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点；

因为 $\lim\limits_{\substack{x\to k\pi\\k\neq0}}f(x)=\lim\limits_{\substack{x\to k\pi\\k\neq0}}\frac{x}{\tan x}=\infty$，所以 $x=k\pi(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点；

因为 $\lim\limits_{x\to k\pi+\frac{\pi}{2}}f(x)=\lim\limits_{x\to k\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{x}{\tan x}=0$，所以 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}(k=0,\pm1,\cdots)$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

44. 解 $f(x)$ 的间断点为 $x=1,0,-1,-2,\cdots$.

当 $x=0$ 时，$f(0-0)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{x^3-x}{\sin\pi x}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{x}{\sin\pi x}\cdot(x^2-1)=-\frac{1}{\pi}$；

$f(0+0)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left[\ln(1+x)+\sin\frac{1}{x^2-1}\right]=-\sin1$. 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

当 $x=-1$ 时，$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\frac{2}{\pi}$，则 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

当 $x=k(k=-2,-3,\cdots)$ 时，$\lim\limits_{x\to k}f(x)=\infty$，则 $x=k(k=-2,-3,\cdots)$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

当 $x=1$ 时，因为 $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ 不存在，所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

45. 解 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}=\lim\limits_{t\to x}\left[\left(1+\frac{\sin t-\sin x}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{\sin t-\sin x}}\right]^{\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$.

所以 $f(x)$ 的间断点为 $x=k\pi(k=0,\pm1,\cdots)$.

因为 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\mathrm{e}$，所以 $x=0$ 为函数 $f(x)$ 的可去间断点；

$x=k\pi(k=\pm1,\cdots)$ 为函数 $f(x)$ 的第二类间断点.

后续更新会员[有机构]
永久联系微信4550060

46. 解 $x=k(k=0,-1,-2,\cdots)$ 及 $x=1$ 为 $f(x)$ 的间断点.

$$f(0-0)=\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{x}{\sin\pi x}\cdot(x+2)=\frac{2}{\pi},\quad f(0+0)=\lim_{x\to0^+}\frac{x}{x^2-1}=0,$$

因为 $f(0-0)\neq f(0+0)$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点；

由 $\lim\limits_{x\to-2}f(x)=\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x+2}{\sin\pi(x+2)}\cdot x=-\dfrac{2}{\pi}$，得 $x=-2$ 为 $f(x)$ 的可去间断点；

当 $x=k(k=-1,-3,-4,\cdots)$ 时，由 $\lim\limits_{x\to k}f(x)=\infty$，得 $x=k(k=-1,-3,-4,\cdots)$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点；

由 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\infty$，得 $x=1$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

47. 解 显然 $x=-1,0,1,2$ 为间断点.

由 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\infty$，得 $x=-1$ 为第二类间断点；

由 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\arctan x}\cdot\dfrac{x^2+1}{x^2-1}e^{\frac{1}{x-2}}=-e^{-\frac{1}{2}}$，得 $x=0$ 为可去间断点；

由 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=\infty$，得 $x=1$ 为第二类间断点；

由 $f(2-0)=0,f(2+0)=\infty$，得 $x=2$ 为第二类间断点.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060